Copias de seguridad en PostgreSQL: realización y restauración

Administración y diseño de bases de datos · Grado en Ingeniería Informática · ULL

Francisco Javier Cañas González

1. Objetivo y entorno

Se realiza la **actividad práctica 2**: hacer una copia de seguridad de una base de datos y restaurarla, tanto en una base de datos nueva como sobrescribiendo la original. Se ha trabajado por consola (alternativa permitida en el enunciado), con las mismas herramientas que utiliza pgAdmin por debajo: `pg_dump` y `pg_restore`.

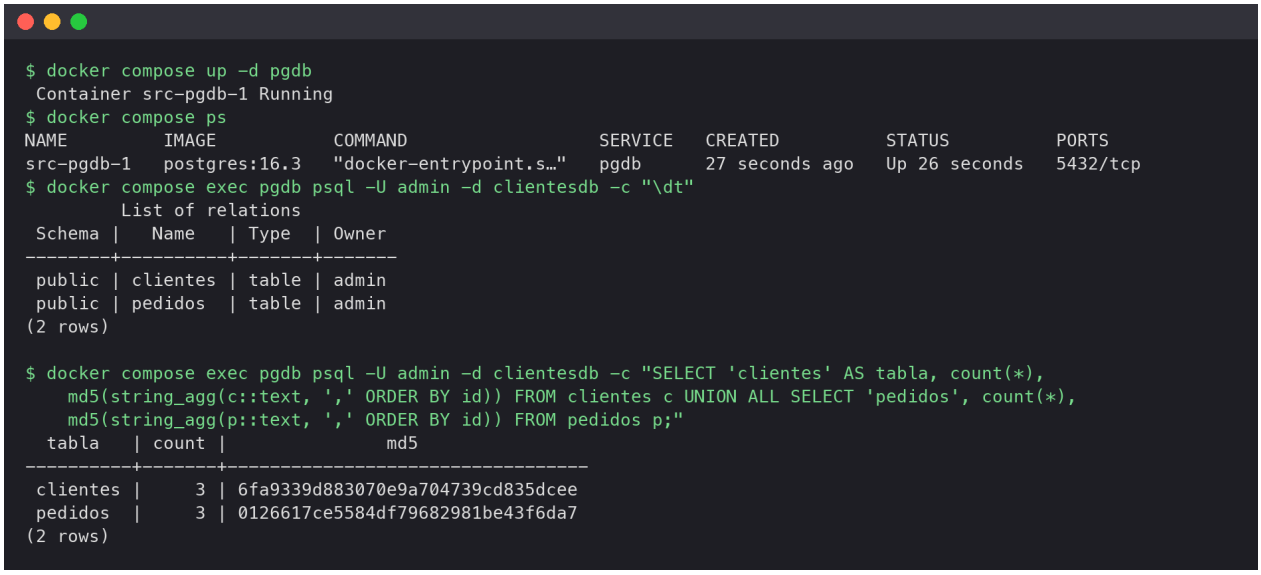
La base de datos es `clientesdb` (tablas `clientes` y `pedidos`), desplegada con Docker Compose a partir del repositorio de la asignatura (`postgresql-backups/src`, imagen `postgres:16.3`). Solo se levanta el servicio `pgdb`, ya que el servicio `pgbackup` pertenece a la actividad 1. Los comandos se ejecutan **dentro del contenedor** con `docker compose exec`, lo que garantiza que las versiones de `pg_dump`, `pg_restore` y del servidor coinciden.

2. Pasos realizados

Paso 1. Despliegue y estado inicial

Se levanta el servicio y se consulta el número de filas y un **resumen MD5** del contenido de cada tabla. La última línea es la **consulta de verificación**: si tras restaurar el MD5 coincide, los datos son idénticos fila a fila, no solo "parecidos".

```
docker compose up -d pgdb
docker compose ps
docker compose exec pgdb psql -U admin -d clientesdb -c "\dt"
docker compose exec pgdb psql -U admin -d clientesdb -c "SELECT 'clientes' AS tabla, count(*),
        md5(string_agg(c::text, ',' ORDER BY id)) FROM clientes c UNION ALL SELECT 'pedidos', count(*),
        md5(string_agg(p::text, ',' ORDER BY id)) FROM pedidos p;"
```



```
$ docker compose up -d pgdb
 Container src-pgdb-1 Running
$ docker compose ps
NAME         IMAGE          COMMAND                  SERVICE   CREATED          STATUS          PORTS
src-pgdb-1   postgres:16.3   "docker-entrypoint.s…"   pgdb      27 seconds ago   Up 26 seconds   5432/tcp
$ docker compose exec pgdb psql -U admin -d clientesdb -c "\dt"
         List of relations
 Schema |   Name   | Type  | Owner
--------+----------+-------+-------
 public | clientes | table | admin
 public | pedidos  | table | admin
(2 rows)

$ docker compose exec pgdb psql -U admin -d clientesdb -c "SELECT 'clientes' AS tabla, count(*),
    md5(string_agg(c::text, ',' ORDER BY id)) FROM clientes c UNION ALL SELECT 'pedidos', count(*),
    md5(string_agg(p::text, ',' ORDER BY id)) FROM pedidos p;"
  tabla   | count |               md5
----------+-------+----------------------------------
 clientes |     3 | 6fa9339d883070e9a704739cd835dcee
 pedidos  |     3 | 0126617ce5584df79682981be43f6da7
(2 rows)
```

Figura 1. Despliegue del servicio y estado inicial de clientesdb

Resultado: 3 clientes y 3 pedidos; estos MD5 son la referencia para el resto de pasos.

Paso 2. Realización de la copia de seguridad

Se generan dos copias con `pg_dump`, que toma una instantánea consistente (MVCC) sin bloquear a otros usuarios: una en **formato personalizado** (`-Fc`, comprimido, restaurable de forma selectiva con `pg_restore`) y otra en **SQL plano** (cargable con `psql`). `pg_restore -l` lista el **índice (TOC)** para comprobar la copia antes de necesitarla, y esta se lleva al anfitrión para que no viva solo en el contenedor.

```
docker compose exec pgdb pg_dump -U admin -d clientesdb -Fc -f /tmp/clientesdb.dump
docker compose exec pgdb pg_dump -U admin -d clientesdb -f /tmp/clientesdb.sql
docker compose exec pgdb ls -lh /tmp/clientesdb.dump /tmp/clientesdb.sql
docker compose exec pgdb pg_restore -l /tmp/clientesdb.dump
docker compose cp pgdb:/tmp/clientesdb.dump ./clientesdb.dump
```

```
$ docker compose exec pgdb pg_dump -U admin -d clientesdb -Fc -f /tmp/clientesdb.dump
$ docker compose exec pgdb pg_dump -U admin -d clientesdb -f /tmp/clientesdb.sql
$ docker compose exec pgdb ls -lh /tmp/clientesdb.dump /tmp/clientesdb.sql
-rw-r--r-- 1 root root 5.0K Nov  4 10:41 /tmp/clientesdb.dump
-rw-r--r-- 1 root root 3.6K Nov  4 10:41 /tmp/clientesdb.sql
$ docker compose exec pgdb pg_restore -l /tmp/clientesdb.dump
;
; Archive created at 2026-11-04 10:41:46 UTC
;     dbname: clientesdb
;     TOC Entries: 19
;     Compression: gzip
;     Dump Version: 1.15-0
;     Format: CUSTOM
[... 2 líneas omitidas ...]
;     Dumped from database version: 16.3 (Debian 16.3-1.pgdg120+1)
;     Dumped by pg_dump version: 16.3 (Debian 16.3-1.pgdg120+1)
;
;
; Selected TOC Entries:
;
216; 1259 16386 TABLE public clientes admin
[... 2 líneas omitidas ...]
218; 1259 16393 TABLE public pedidos admin
[... 4 líneas omitidas ...]
3359; 0 16386 TABLE DATA public clientes admin
3361; 0 16393 TABLE DATA public pedidos admin
[... 2 líneas omitidas ...]
3211; 2606 16391 CONSTRAINT public clientes clientes_pkey admin
3213; 2606 16398 CONSTRAINT public pedidos pedidos_pkey admin
3214; 2606 16399 FK CONSTRAINT public pedidos pedidos_cliente_id_fkey admin
$ docker compose cp pgdb:/tmp/clientesdb.dump ./clientesdb.dump
 src-pgdb-1 Copying src-pgdb-1:/tmp/clientesdb.dump to ./clientesdb.dump
 src-pgdb-1 Copied src-pgdb-1:/tmp/clientesdb.dump to ./clientesdb.dump
```

Figura 2. Copia en los dos formatos, tamaños, índice de la copia y copia al anfitrión

Resultado: copia personalizada de 5,0 KB y SQL de 3,6 KB; el índice contiene tablas, datos, secuencias y restricciones (incluida la clave foránea).

Paso 3. Restauración en una base de datos nueva

Es la forma más segura de comprobar una copia, porque no toca los datos originales: se crea una base de datos vacía y se restaura en ella.

```
docker compose exec pgdb createdb -U admin clientesdb_restaurada
docker compose exec pgdb pg_restore -U admin -d clientesdb_restaurada /tmp/clientesdb.dump
```

A continuación se ejecuta la consulta de verificación del paso 1.

```
$ docker compose exec pgdb createdb -U admin clientesdb_restaurada
$ docker compose exec pgdb pg_restore -U admin -d clientesdb_restaurada /tmp/clientesdb.dump
$ docker compose exec pgdb psql -U admin -d clientesdb_restaurada -c "SELECT 'clientes' AS tabla, count(*),
    md5(string_agg(c::text, ',' ORDER BY id)) FROM clientes c UNION ALL SELECT 'pedidos', count(*),
    md5(string_agg(p::text, ',' ORDER BY id)) FROM pedidos p;"
  tabla   | count |               md5
----------+-------+----------------------------------
 clientes |     3 | 6fa9339d883070e9a704739cd835dcee
 pedidos  |     3 | 0126617ce5584df79682981be43f6da7
(2 rows)
```

Figura 3. Restauración en clientesdb_restaurada y verificación

Resultado: el recuento y los MD5 coinciden con los del paso 1.

Paso 4. Desastre simulado y restauración sobrescribiendo

Se simula el borrado accidental de las tablas, se comprueba que han desaparecido y se recuperan con `--clean --if-exists`, que elimina los objetos existentes antes de recrearlos (y no falla si ya no existen).

```
docker compose exec pgdb psql -U admin -d clientesdb -c "DROP TABLE pedidos; DROP TABLE clientes;"
docker compose exec pgdb psql -U admin -d clientesdb -c "\dt"
docker compose exec pgdb pg_restore -U admin -d clientesdb --clean --if-exists /tmp/clientesdb.dump
```

A continuación se ejecuta la consulta de verificación del paso 1.

```
$ docker compose exec pgdb psql -U admin -d clientesdb -c "DROP TABLE pedidos; DROP TABLE clientes;"
DROP TABLE
DROP TABLE
$ docker compose exec pgdb psql -U admin -d clientesdb -c "\dt"
Did not find any relations.
$ docker compose exec pgdb pg_restore -U admin -d clientesdb --clean --if-exists /tmp/clientesdb.dump
$ docker compose exec pgdb psql -U admin -d clientesdb -c "SELECT 'clientes' AS tabla, count(*),
    md5(string_agg(c::text, ',' ORDER BY id)) FROM clientes c UNION ALL SELECT 'pedidos', count(*),
    md5(string_agg(p::text, ',' ORDER BY id)) FROM pedidos p;"
  tabla   | count |               md5
----------+-------+----------------------------------
 clientes |     3 | 6fa9339d883070e9a704739cd835dcee
 pedidos  |     3 | 0126617ce5584df79682981be43f6da7
(2 rows)
```

Figura 4. Borrado accidental y recuperación con pg_restore --clean --if-exists

Resultado: los MD5 vuelven a coincidir; la recuperación es completa, incluida la clave foránea de `pedidos` hacia `clientes`.

Paso 5. Restauración de la copia SQL plana

La copia en texto no se carga con `pg_restore`, sino con `psql`. Se restaura en otra base de datos nueva.

```
docker compose exec pgdb createdb -U admin clientesdb_sql
docker compose exec pgdb psql -U admin -d clientesdb_sql -f /tmp/clientesdb.sql
```

A continuación se ejecuta la consulta de verificación del paso 1.

```
$ docker compose exec pgdb createdb -U admin clientesdb_sql
$ docker compose exec pgdb psql -U admin -d clientesdb_sql -f /tmp/clientesdb.sql
[... 16 líneas omitidas ...]
CREATE TABLE
ALTER TABLE
CREATE SEQUENCE
ALTER SEQUENCE
ALTER SEQUENCE
CREATE TABLE
ALTER TABLE
CREATE SEQUENCE
ALTER SEQUENCE
ALTER SEQUENCE
ALTER TABLE
ALTER TABLE
COPY 3
COPY 3
[... 10 líneas omitidas ...]
ALTER TABLE
ALTER TABLE
ALTER TABLE
$ docker compose exec pgdb psql -U admin -d clientesdb_sql -c "SELECT 'clientes' AS tabla, count(*),
    md5(string_agg(c::text, ',' ORDER BY id)) FROM clientes c UNION ALL SELECT 'pedidos', count(*),
    md5(string_agg(p::text, ',' ORDER BY id)) FROM pedidos p;"
  tabla   | count |               md5
----------+-------+----------------------------------
 clientes |     3 | 6fa9339d883070e9a704739cd835dcee
 pedidos  |     3 | 0126617ce5584df79682981be43f6da7
(2 rows)
```

Figura 5. Restauración de la copia SQL con psql

Resultado: los MD5 coinciden también con la copia en SQL plano.

3. Equivalencia con pgAdmin

Tabla 1. Equivalencia entre pgAdmin y la línea de comandos

Acción en pgAdmin	Herramienta equivalente	Uso
Backup... (formato Custom)	`pg_dump -Fc`	Copia comprimida y restaurable de forma selectiva
Backup... (formato Plain)	`pg_dump`	Copia en texto SQL, cargable con `psql`
Restore...	`pg_restore`	Restaura una copia Custom/Tar en una BD existente

Tabla 2. Formato personalizado frente a SQL plano

	Formato personalizado (`-Fc`)	SQL plano
Se restaura con	`pg_restore`	`psql`
Tamaño	Comprimido	Mayor
Restauración selectiva y paralela	Sí	No
Legible y editable a mano	No	Sí

4. Verificación y conclusiones

Tabla 3. Verificación de integridad

Paso	Base de datos	Filas (clientes/ pedidos)	MD5 clientes	MD5 pedidos	¿Coincide con el original?
1	`clientesdb` (original)	3 / 3	`6fa9339d…`	`0126617c…`	Referencia
3	`clientesdb_restaurada`	3 / 3	`6fa9339d…`	`0126617c…`	Sí
4	`clientesdb` (tras restaurar)	3 / 3	`6fa9339d…`	`0126617c…`	Sí
5	`clientesdb_sql`	3 / 3	`6fa9339d…`	`0126617c…`	Sí

MD5 completos en las capturas.

1. **Una copia solo sirve si se ha probado.** Cada restauración se verificó con el MD5 del contenido y la copia se inspeccionó antes con `pg_restore -l`.
2. **Restaurar en una base de datos nueva es lo más seguro.** No toca los datos originales; `--clean --if-exists` es la opción para sobrescribir.
3. **Son copias lógicas.** Recuperan el estado del momento de la copia, no un instante intermedio. Para eso existen la copia física (`pg_basebackup`) y el archivado de WAL (PITR), que no se han utilizado en esta práctica.
4. **La copia debe estar fuera del servidor.** Una copia que solo vive dentro del contenedor no protege frente a su pérdida; por eso se copió al anfitrión.